第 4 节　直线与圆、圆与圆的位置关系

（时间：60 分钟，满分：90 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 圆$(x-1)^2+(y+2)^2=6$与直线$2x+y-5=0$的位置关系是（　　）

A. 相切

B. 相离

C. 相交过圆心

D. 相交但直线不过圆心

2.（2026·浙江绍兴模拟）直线$x=2$被圆$(x-1)^2+(y-2)^2=5$截得的弦长为（　　）

A. 2　　B. 4

C. $2\sqrt{3}$　　D. $2\sqrt{5}$

3.（2026·吉林长春模拟）已知圆E：$(x-2)^2+(y-4)^2=25$，圆F：$(x-2)^2+(y-2)^2=1$，则这两圆的位置关系为（　　）

A. 内含　　B. 相切

C. 相交　　D. 外离

4. 圆C：$x^2+(y-2)^2=R^2$（$R>0$）上恰好存在 2 个点到直线$y=\sqrt{3}x-2$的距离为 1，则R的一个取值可能为（　　）

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

5.〔多选〕设圆C：$(x-1)^2+y^2=4$，直线l：$y=kx+1$（$k\in\mathbf{R}$），则下列结论正确的为（　　）

A. C的半径为 2

B. l恒过定点（0，1）

C. l可能与C相切

D. 当$k=1$时，l被C截得的弦长最短

6.〔多选〕已知圆 O_1：$x^2+y^2-2x-3=0$ 和圆 O_2：$x^2+y^2-2y-1=0$ 的交点为 A，B，则（　　）

A. 两圆的圆心距 $|O_1O_2|=2$

B. 直线 AB 的方程为 $x-y+1=0$

C. 圆 O_2 上存在两点 P 和 Q 使得 $|PQ|>|AB|$

D. 圆 O_1 上的点到直线 AB 的最大距离为 $2+\sqrt{2}$

7. 已知过点 P（3，3）作圆 O：$x^2+y^2=2$ 的切线，则切线长为_____.

8. 已知圆 O：$x^2+y^2=4$ 与圆 C：$x^2+y^2-x+\sqrt{3}y-3=0$ 相交于 A，B 两点，则 $|AB|=$_____.

9.（2026·浙江嘉兴模拟）已知直线 $y=2x-m$ 与圆 C：$(x-m)^2+y^2=4$ 交于 A，B 两点，写出满足“$|AB|=2\sqrt{3}$”的实数 m 的一个值_____.

10.（13 分）已知圆 C：$x^2+y^2=25$，点 P（3，4）.

（1）求过点 P 的圆 C 的切线方程；

（2）若直线 m 过点 P 且被圆 C 截得的弦长为 8，求直线 m 的方程.

B级 综合应用

11. 已知圆 C：$(x-1)^2+y^2=9$，直线 l：$x+y+m=0$，P 为直线 l 上的动点. 过点 P 作圆 C 的切线 PM，PN，切点为 M，N. 若使得四边形 $PMCN$ 为正方形的点 P 有且只有一个，则正实数 $m=$（　　）

A. 1　　B. $3\sqrt{2}$

C. 5　　D. 7

12.（2026·河北沧州模拟）过点 P（1，2）作圆 O：$x^2+y^2=10$ 相互垂直的两条弦 AB 与 CD，则四边形 $ACBD$ 的面积的最大值为（　　）

A. $6\sqrt{6}$　　B. $2\sqrt{15}$

C. $9\sqrt{6}$　　D. 15

13.〔一题多解〕写出与圆 $x^2+y^2=1$ 和 $(x-3)^2+(y-4)^2=16$ 都相切的一条直线的方程_____.

14.（15 分）已知圆 C：$(x-3)^2+(y-4)^2=4$.

（1）若直线 l：$(m-2)x+(1-m)y+m+1=0$（$m\in\mathbf{R}$），证明：无论 m 为何值，直线 l 都与圆 C 相交；

（2）若过点 P（1，0）的直线与圆 C 相交于 A，B 两点，求$\triangle ABC$ 的面积的最大值，并求此时直线的方程